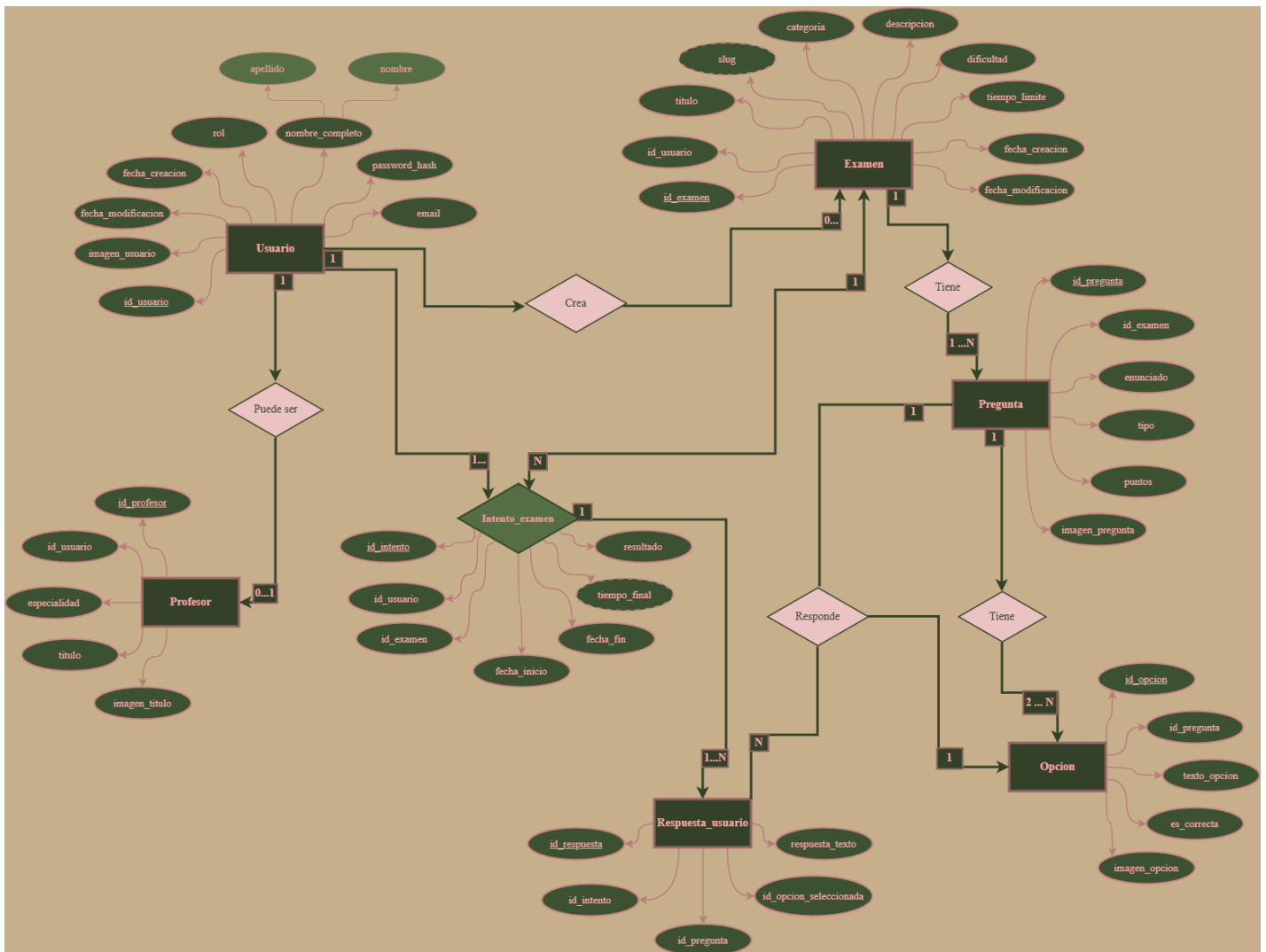


DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN



Link del diagrama de entidad relación

Entidades principales del sistema de creación de exámenes:

- **Usuario:** entidad principal del sistema, tiene tres posibles roles(estudiante, profesor, administrador)
- **Profesor:** es una entidad subtipo derivada de usuario, aquí se presentan los datos que lo convierte en profesor.
- **Examen:** información básica del examen
- **Pregunta:** indica uno de los enunciados de un examen
- **Opcion:** indica una opción de una pregunta y si es correcta
- **Intento_examen:** indica la información respecto al intento de examen que realiza un usuario
- **Respuesta_usuario:** indica la opción seleccionada o escrita por un usuario al contestar una pregunta.

Usuario

- Responsabilidad:

Su existencia nos asegura tener almacenado los datos de nuestros navegantes, ser un usuario les permitirá crear exámenes, almacenar sus intentos y poder obtener el rol de profesor.

-Atributos:

- id_usuario: primary key
- nombre_completo: atributo compuesto por apellido y nombre
- email
- password_hash: se evita el nombre de contraseña para prevenir errores de codificación.
- rol: puede permitir solo dos posibilidades, estudiante y administrador.
- imagen_usuario: es un valor opcional
- fecha_creacion
- fecha_modificacion

-Relaciones

- 1 Usuario $\rightarrow$ 0...1 Profesor: un usuario puede poseer o no el perfil de profesor.
- 1 Usuario $\rightarrow$ 1 ... Intento_examen: un usuario puede hacer uno o muchos intentos de examen.
- 1 Usuario $\rightarrow$ 0... Examen: un usuario puede crear 0 o muchos exámenes.

Profesor

- Responsabilidad:

Su existencia nos permite darle más visibilidad a los exámenes que puedan crear. Les permite a los usuarios obtener el rol de profesor a través de la entrega de los atributos pedidos.

-Atributos:

- id_profesor: primary key
- id_usuario: foreign key
- especialidad: área de experiencia del usuario en un aspecto general
- titulo: nombre del título en el cual se especializa
- imagen_titulo

-Relaciones

- 1 Usuario $\rightarrow$ 0...1 Profesor: un usuario puede poseer o no el perfil de profesor.

Examen

- Responsabilidad:

Su existencia nos asegura tener los datos principales de un examen para su exposición.

-Atributos:

- id_examen: primary key
- id_usuario: foreign key, es el usuario que lo ha creado, si su rol es profesor se tendrá en cuenta.
- titulo
- slug: es un atributo que va a ser derivado del título. Este sirve para el url de la página.
- descripcion
- dificultad: enum con los valores('baja', 'media', 'alta')
- categoria
- tiempo_limite: valor opcional
- fecha_creacion
- fecha_modificacion
- imagen_examen: ¿se debería agregar?

-Relaciones

- N Intento_examen $\longleftrightarrow$ 1 Examen: un intento le pertenece a un examen y un examen puede tener múltiples intentos.
- 1 Examen $\rightarrow$ N Preguntas: un examen está compuesto por muchas preguntas.
- 1 Usuario $\rightarrow$ 0... Examen: un usuario puede crear 0 o muchos exámenes.

Pregunta

- Responsabilidad:

Nos permite almacenar individualmente cada pregunta (y su tipo de datos) asociada a un examen.

-Atributos:

- id_pregunta: primary key
- id_examen: foreign key, conecta a qué examen pertenece la pregunta.
- enunciado
- tipo: limita las opciones a opcion_multiple, texto, numerica, verdadero_falso .
- puntos: indica el valor que tiene la pregunta
- imagen_pregunta: opcional

-Relaciones

- 1 Examen $\rightarrow$ N Pregunta: un examen está compuesto por muchas preguntas.
- N Respuesta_usuario $-$ 1 Pregunta: cada respuesta de usuario corresponde a una pregunta y una pregunta puede tener muchas respuestas.
- 1 Pregunta $\rightarrow$ 2 ... N Opcion: una pregunta tiene más de dos opciones.

Opcion

- Responsabilidad:

Nos permite almacenar individualmente múltiples opciones de una pregunta.

-Atributos:

- id_opcion: primary key
- id_pregunta: foreign key, conecta a qué pregunta pertenece la opción.
- texto_opcion
- es_correcta: valor booleano.
- imagen_opcion: opcional

-Relaciones

- 1 Respuesta_usuario → 1 Opcion: una respuestas de usuario responde una pregunta con solo una opción.
- 1 Pregunta → N Opcion: una pregunta tiene múltiples opciones.

Respuesta_usuario

- Responsabilidad:

Nos permite almacenar cuál fue la opción seleccionada de un usuario a una pregunta de un examen. Y en caso de que sea necesario, el texto que fue escrito en respuesta.

-Atributos:

- id_respuesta: primary key
- id_intento: foreign key, conecta a el usuario que está haciendo el intento y al examen que está realizando.
- id_pregunta: foreign key, conecta a qué pregunta está vinculada.
- id_opcion_seleccionada: foreign key, conecta a la opción seleccionada, en caso de que el atributo respuesta_texto exista id_opcion_seleccionada es nullo.
- respuesta_texto: opcional, indica cuál fue la respuesta escrita por el usuario en caso de que el tipo de pregunta lo requiera.

-Relaciones

- 1 Intento_examen → N Respuesta_usuario: un intento de examen tiene múltiples respuestas.
- 1 Respuesta_usuario → 0...1 Opcion: una respuestas de usuario responde una pregunta con solo una opción, esto dependerá del tipo de pregunta, si es un texto escrito por el usuario la opción será 0.
- N Respuesta_usuario – 1 Pregunta: cada respuesta de usuario corresponde a una pregunta y una pregunta puede tener muchas respuestas.

Intento_examen

- Responsabilidad:

Su existencia nos asegura tener los datos principales del intento realizado por un usuario, nos permite tener un histórico por usuario.

-Atributos:

- id_intento: primary key
- id_examen: foreign key, es el examen realizado.
- id_usuario: foreign key, es el usuario que ha realizado el intento.
- fecha_inicio: hora en la que se inicia el examen.
- fecha_fin: hora en la que se finaliza el examen.
- tiempo_final: cálculo de cuánto tiempo se demoró el usuario realizando el examen en base a los atributos: fecha_fin y fecha_inicio.
- resultado

-Relaciones

- N Intento_examen $\longleftrightarrow$ 1 Examen: un intento le pertenece a un examen y un examen puede tener múltiples intentos.
- 1 Intento_examen $\rightarrow$ N Respuesta_usuario: un intento de examen tiene múltiples respuestas.
- 1 Usuario $\rightarrow$ 1 ... Intento_examen: un usuario puede hacer uno o muchos intentos de examen.

Flujo

El usuario se registra y se crea un registro de **Usuario**, si solicita ser profesor se crea un registro en **Profesor**.

El **Usuario** crea un **Examen**, y carga sus preguntas.

Por cada **Pregunta** se realiza un registro, y si el tipo es opcion_multiple insertar varios registros en **Opcion**.

El **Usuario** inicia un examen y se crea el registro de **Intento_examen** por cada pregunta se crea un registro en **Respuesta_usuario**. Cuando se finaliza el intento se actualiza el **Intento_examen** con fecha_fin y resultado.

Observaciones

- Se debe realizar todo en español.
- No utilizar las tildes y ñ.
- No es necesario que el usuario esté registrado para realizar un intento de examen, pero no se almacenará su historial de intentos.

Modelo Relacional

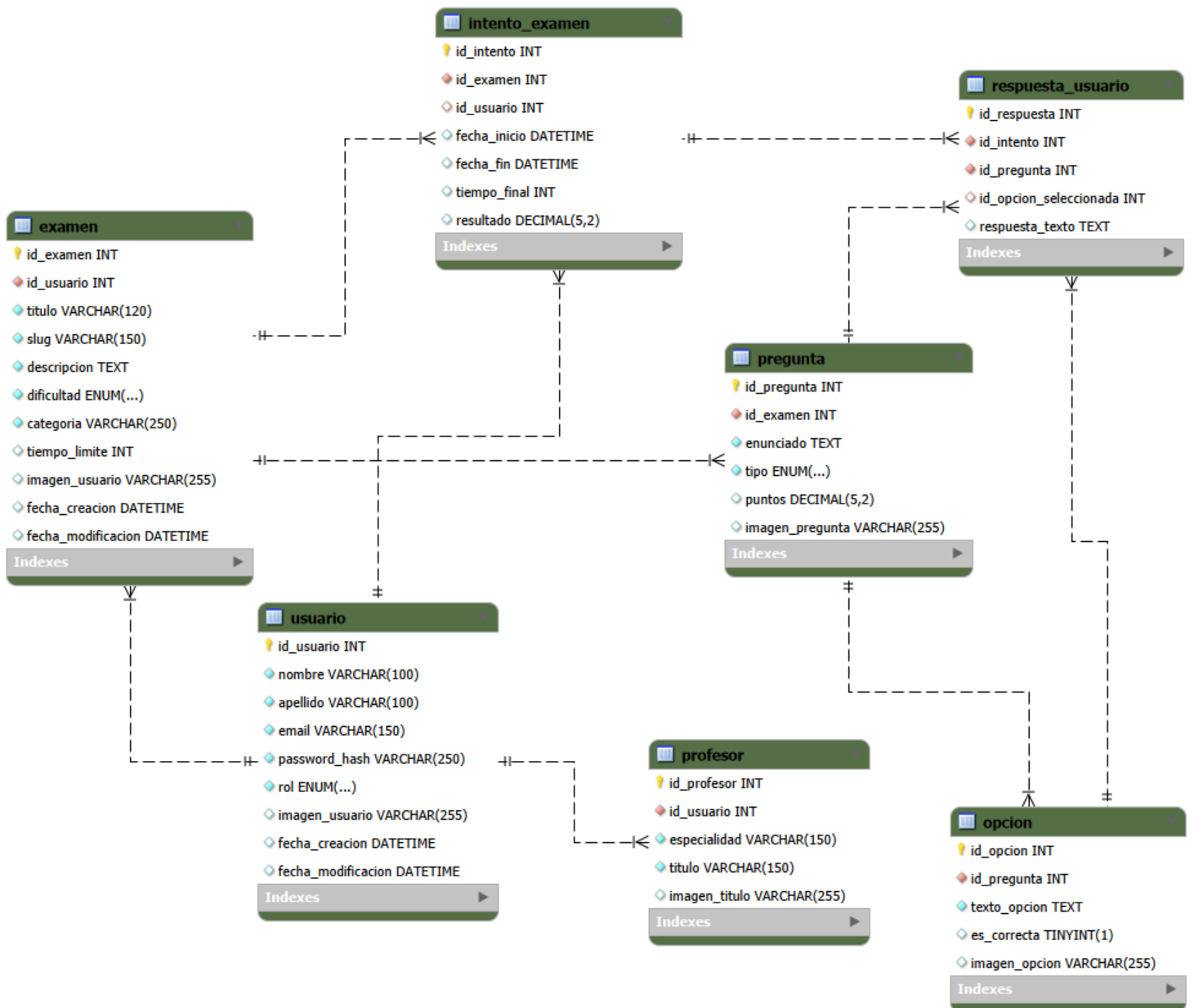
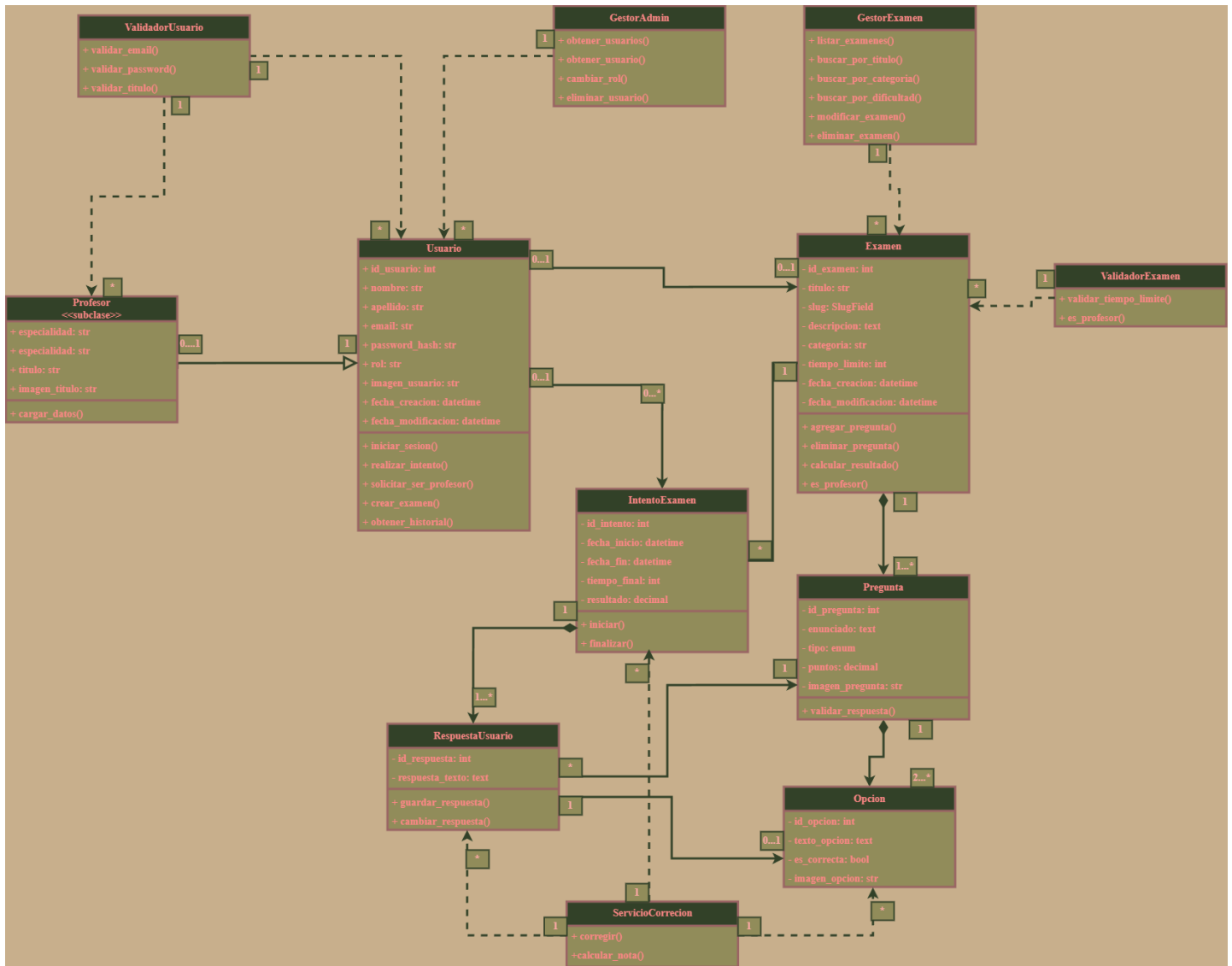


Diagrama de Clases UML



Link del Diagrama de Clases

Observaciones importantes

- Está diseñado para seguir con el modelo DER, enfocado en su implementación en Django. Si se tiene alguna duda de su comportamiento revisar la documentación del DER.
- Ambos siguen la siguiente nomenclatura:
 - las clases/entidades/servicios/gestores: utilizan PascalCase, osea todas las primeras letras de una palabra van en mayúsculas.
 - los métodos y atributos: utilizan snake_case, osea las palabras están divididas por un guión bajo, se escribe todo en minúscula.
- Los exámenes pueden ser realizados por alguien que no ha iniciado sesión.

- El validador de exámenes revisa si el examen fue creado por un usuario con la subclase **Profesor**.
- **Profesor** es una subclase heredada de **Usuario**.
- **RespuestaUsuario** puede utilizar o no **Opcion**, dependerá si el tipo de pregunta es texto. Si ese fuese el caso **RespuestaUsuario** utiliza `respuesta_texto`.
- **ServicioCorreccion** es un service de Django, nos permitirá manejar la lógica del negocio en lugar de manejarlo desde una vista.